第 4 章　电子计算机发明的前夜

大家常说，人类社会的发展是一部历史，这当然是一种非常恰当的说法。这部历史又多又厚，涉及我们人类生活的方方面面，好好研究是有益的，甚至是很有意思的。比如，有人就研究了人类的进化史，觉得现代人的生理机能已经大不如昔。要搁以前，“就是石头，人类的肠胃也可以把它化解成面粉”。但是现在，我们吃的东西越来越精细，肠胃功能开始退化，变得越来越脆弱，“一根生猛的黄瓜就有可能把原来胜似万里长城的肠胃打得落花流水一泻如注”——有一个叫曾德凤的朋友在他的文章里如是写道。说到这里，哎呀，真是对不起，我们这本书是讲什么来着？——计算机。所以，当你翻动这部历史的时候，当然会找到计算机分卷。不过，这个分卷的历史有两个显著特点：

第一，尽管从几千年前我们就已经开始书写它，但是 20 世纪之前的部分一直是干巴巴的，陈旧而平淡，反而最近几十年的历史却丰富翔实，墨迹未干；

第二，最近几十年我们在计算机方面的研究的确可以用突飞猛进来形容，但这并非是人类的脑容量突然有所增加，或者突然变聪明的结果。相反，你会发现，它之所以会取得革命性的进步，得益于人类在电磁学、数学、逻辑学等领域里取得的最新成果。

老实说，尽管从表面上看计算机是神奇的、智慧的，但掩盖不了它实质上只是一种普通电器的事实。特别是随着技术的成熟、产量的增加，以及价格的降低，它确实越来越普通了。作为一种电器，一种前所未有的、特殊的电器，它肯定比灯泡和电动机复杂，需要更多的零件。这也意味着，要想搞清楚它内部到底是怎么运作的，仅仅靠掌握一些简单的电学知识还不够，还必须了解另外一部叫做电磁学的历史。没有它所提供的理论知识和电子零件，计算机的发展也就失去了最原始的基础。

了解到这些，我们不由得陡生好奇之心，一定要回到过去，来重温科技史上那些有趣的事件和激动人心的瞬间，搞清楚都是什么能够让我们用上最好的计算机，并通过计算机阅读新闻、撰写自鸣得意的文章、打印漂亮的表格、以最快的速度和几千公里外的朋友交流、查找武昌鱼的菜谱和脚气的疗法，以及阅读网络诗人笔下狐狸的芳香和巧克力的彷徨。当然，除了这些好处之外，你还一定有机会中上计算机病毒，理解什么才叫气急败坏和抓狂。

那么，让我们先从电磁学的历史开始吧。

4.1 电能生磁

制造能够自动计算的机器并不是人类唯一的梦想。自古以来，人类的梦想很多，比如在蓝天上飞翔、长生不老、在很遥远的地方看到自己的亲人或者和他们交谈，等等。人是活的，因为各种各样的原因，人们要四处活动。有的时候，活动范围太大，就会离自己的亲人和朋友很远，很可能需要很长时间，甚至几年才能见面。在这种情况下，产生一缕缕乡愁是再自然不过的事情——哎呀，要是能有什么办法让他们仿佛近在眼前就好了！

这是游子们的想法。而对于商人来说，他们更希望有办法能及时与千里之外的同伴们进行联络，让他们知道他所在的地方需要茶叶、蚕丝或者不计其数的腋窝需要除臭。此外，当有外敌入侵时，士兵们也需要有办法能快速地通知后方，让皇帝老儿赶紧派兵，骑着战马前来御敌。在古代，他们能想到的最好的办法就是在长城上点燃烽火，通过接力的方式来传递这些信息。

如果速度不是问题的话，在从前那种没有任何电信设施的年代，使用邮政可能是一个好办法。但是实际上，速度恰恰是人们最关心的问题。但是，这个问题也只有在电走进人类的生活之后才有可能解决。

我们知道，电流的速度是最快的，大约每秒可以传播30万千米。地球很大，大得像个西瓜，全地球的人加起来有好几十亿，竟然没有一双腿能跑得和电一样快，说起来还真是失败。所以，如何能用电来传递信息就成了人们需要认真研究和思考的问题。毕竟，在人们对它进行改造以适合传递信息之前，它只能用来在另一个地方生成光和热。看起来我们还有一段路要走。不过，在找到解决办法之前，我们应该先来研究一下钉子。

我们要研究的是普通的钉子，也就是我们在生活中经常看到的那种，可以用来把东西钉在墙上，或者被木工师傅用来做家具。

一颗普通的钉子没有磁性，不能吸引别的东西。但是要让它具有磁性也不难，只需要像图4.1那样用一根导线绕在上面：

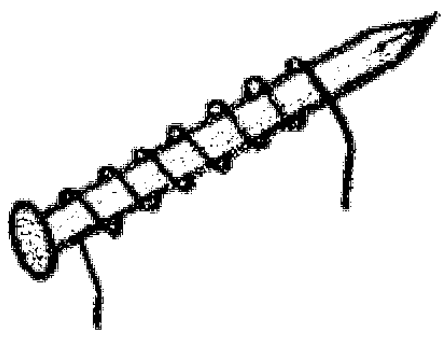

图4.1 用电线绕在铁钉上就能制成电磁铁

要制作这样一个小玩意儿，你最好找一颗比较大的钉子，这样制作起来比较顺手，另外不要采用裸线（也就是没有绝缘外皮的导线。如果要形象一点说的话，

就是那些没穿衣服的导线），否则当它们绕在钉子上时，匝与匝之间会因为被铁钉短路而失去效果。注意，这里使用了一些电子技术领域里常用的词汇，比如“匝”，它的意思是“周”，环绕一周称为一匝。尽管不使用这些词汇也能讲清楚这里的一切，但是你应当掌握它们，因为它们经常在别的地方、别的书籍和文献里被频繁使用。

如果有条件，你可以使用较粗的漆包线来绕制。漆包线，顾名思义，就是导线的表面包裹着一层漆皮，它可以起到绝缘作用。初次看到漆包线的时候，它那金黄的颜色容易让人想起金子，不过，哎呀，真可惜，它不是。要使用它，你得先用小刀刮掉或者用打火机烧掉线头处的漆皮，使里面的导线露出来。漆包线可以在电子商店里买到，价钱也非常便宜。如果实在没有条件就用裸线，但是要事先在钉子上裹一层纸，并确保在绕线的时候，匝与匝之间分开。

应当绕多少匝，这个没有规定，当然越多效果越好，记得我小时候一般绕几十匝，一层绕不下再往回绕，这样可以绕很多层。记住，如果你使用的是裸线的话还必须在层与层之间垫上纸，并且保证匝与匝之间是分开的。当这样一个小玩意儿制作完成后，如果你把它接到一节 1.5V 的电池上，你会发现它竟然能吸引钉子、铁管子等含铁、镍、钴的物体。

科学真是了不起，这个小玩意儿最令人称奇的是它居然那样简单，以至于人人都有条件来制作它，而且的确值得一试，它的名字叫电磁铁（你没有理由记不住这个名称，除非你现在还在想：磁铁是什么东西？）。

现在我们都知道，当一根电线有电流通过时，就会在它的周围产生微弱的磁场。电能生磁的现象叫做电流的磁效应。毫无疑问，这是一个伟大的发现，但很遗憾，我们不是第一个发现这种现象的人，这个荣誉属于丹麦物理学家奥斯特（1777—1851 年）。

1820 年的一天，一个偶然的机会，奥斯特发现当电路接通时，离电线很近的磁针会发生偏转。这磁针相当于指南针，在地球这个大磁铁的作用下会指南指北，对于经常在野外转悠的人来说非常有用。别看现在我们都呆在温馨的家里，打扮得亮晶晶地，嗑着瓜子看着电视。要是在野外迷了路，又没有指南针识别方向，一想到自己这辈子将一直待在那里，和那些嫩绿的花草树木，以及穿梭于其中的、不知道是什么的虫子相伴，再勇敢的人也有可能哭得像小女生。

由于这一发现，奥斯特又惊又喜，激动万分。在连续进行了一段时间的实验和研究之后，于当年发表了题为《磁针电抗作用实验》的论文，向科学界公布了他关于电流磁效应的发现。说到“电抗”，这听起来像是打架，不过不要惊讶和奇怪，在那个电磁学刚刚起步的时代，这已经是最好的术语了。

奥斯特的偶然发现说明了一个事实，那就是电流可以产生磁场。不用怀疑，你家里的电线周围有磁场，你听音乐的耳机线也有磁场，它之所以吸不起小铁钉，

只是因为太微弱。要是你把电线绕起来，这就相当于很多小磁场的叠加，磁力就会大大地增强。也就是说，匝数越多，磁场越强。

使用电磁铁的一个显而易见的好处是，当你把散落在地上的钉子都吸到一起时，不用再费力地把它们摘下来放到钉盒里（通常这是令人非常烦恼的），只需要断开电流就行了。电流能产生磁场这种现象吸引了很多人制作了各种各样的新鲜玩意儿，它们大部分实际上就是电磁铁。那时，人们制作电磁铁的兴趣是如此高涨，据说1831年，美国人约瑟夫·亨利制作了一个体积并不是很大的电磁铁，能吸起重达1吨的铁块。

亨利是美国物理学家，从小就是一个有志向的人，不过麻烦在于他总能因为各种原因找到新的志向。一开始，他在剧本创作方面找到了属于他的人生意义。可是不多久，也许是因为这样无法维持生计，他又到钟表修理铺当学徒，给那些残疾的指针和发条治病。最后，因为读了一本自然科学方面的书，又激发了他上学的兴趣。后来当过教授，教过数学，讲过哲学，最后坐到大学院长的位置上，终于一不小心开始迷上了研究电磁铁。他制造的电磁铁之所以性能更好，原因在于为了使线圈能绕得密集一些，他采用了用细纱包裹的绝缘导线（当时，还没有采用给导线上漆的方法来制造漆包线的技术），这样匝与匝之间可以紧挨在一起而不用担心短路。现在，我们制造的电磁铁可以毫不费力地吸起几十吨重的东西，轻松地把一些东西从一个地方搬运到另一个地方。

4.2 继电器和莫尔斯电码

电学发展的历史还在继续。

电可以生磁，可以用来制作电磁铁，这在当时的确是非常新奇的事情。但是人类不可能总是玩电磁铁，这不符合人类的天性，人类的天性是熟悉了一件事情之后，再接着探索。不多久，历史上第一个尝试用电来进行远距离通信的人出生了。

世界上聪明的人多得是，撇开电磁铁不谈，单单是发现电流速度极快这一点，反应再迟钝的人也会慢慢地想到它可以用来传递信息。那个时候，想用电流在两个地方传递信息的人不止一个，但是唯一获得成功的是一个叫莫尔斯的人，而他成功的诀窍，据说是在一艘轮船上受了刺激。不过不用担心，这是好事情，准确地说是受了启发，激起了他的雄心壮志。

很多人都说那是在1832年的秋天，这个莫尔斯乘坐一艘邮轮要从法国前往美国。真是巧得很，他遇到了杰克逊——一个美国医生。说来也怪，这医生医术如何，没有人知道，但他居然还懂得电磁铁的原理和制造技术，他甚至知道线圈的匝数越多，电磁铁的吸引力越强。

当时的具体情况已经没有人知道，只能发挥一下想象。坐在轮船上，巴掌大的地方，哪儿也去不了。时间一长，这杰克逊医生百无聊赖，实在闲得不行，用我哥的话说，那简直是“闲得学驴叫，急得猴上树”，为了打发时间，他拿出电磁铁给大家变起了魔术。可以想见，当人们看到像钉子这类铁的东西，在医生的命令下说让它吸住就吸住，让它下来它就掉下来的时候，一定鼓噪喝彩，惊为天人。这莫尔斯也伸着脖子，混在人群当中看热闹。

塞缪尔·莫尔斯（1791—1872年）生于美国一个牧师家庭，1810年毕业于耶鲁大学，早期曾从事印刷和绘画。作为一名画家，莫尔斯是成功的。莫尔斯曾两度赴欧洲留学，在肖像画和历史绘画方面成了当时公认的一流画家，1826年至1842年任美国画家协会主席。但是现在来看，他的艺术生涯快要结束了。

杰克逊的介绍让莫尔斯浮想联翩、兴奋不已。他向杰克逊医生请教电学方面的知识，两人谈得十分投机，甚是欢洽。回来之后，他决心改行，要搞发明。要知道，那一年，这老小子已经41岁，即使称他为大龄青年也很勉强。

莫尔斯发明的是一种叫做电报的东西，由不在一个地方的两个装置组成，用很长的电线连接起来，如图4.2所示。

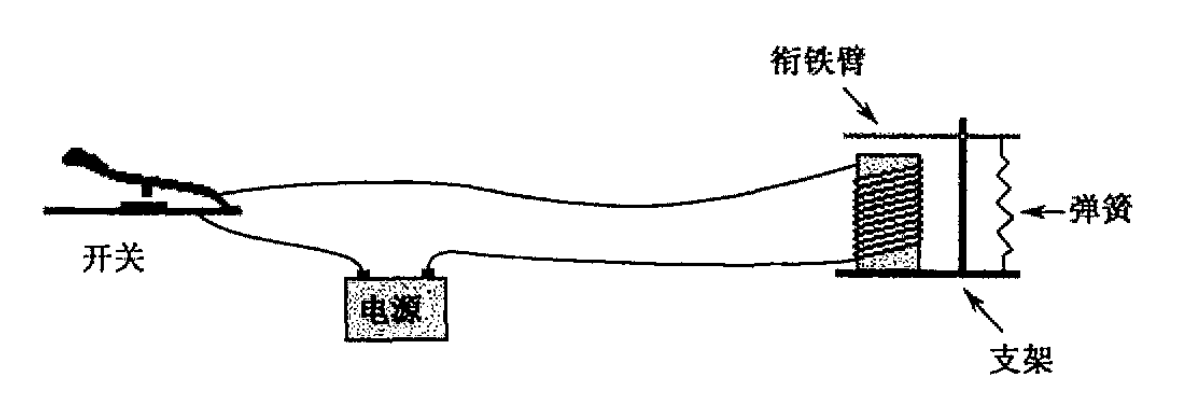

图4.2　莫尔斯电报示意图

在这一端，是一个开关，通常称之为按键，可以控制电流的通断，只是与我们常见的开关在形状上有很大差别，但作用是一样的。因为要长时间在这个装置上反复操作，所以在设计上讲究方便和舒适性。而在电线的那一端，连着一个电磁铁。这样，通过按下或者松开按键，就能控制磁性的有无。这是我们已经知道的知识，没有什么好奇怪的。但是，请稍等。

在电磁铁的上方，有一个长长的铁片——衔铁臂——安装在支架上，它可以上下自由活动。平时，也就是电磁铁没有通电产生磁力的时候，它被一根弹簧拉着，以免与电磁铁挨在一起。这样，一旦开关闭合，衔铁臂就会被电磁铁吸引；当开关松开，电磁铁失去磁性时，衔铁臂又在弹簧的牵引下回到原来的位置。

我当然知道，这个装置没有什么特别新奇的地方。但是，如果在衔铁臂上安装一支笔，并在笔的下面放一卷匀速前进的纸，当按下按键并迅速松开时，会在瞬间使电磁铁产生一个吸合与释放的动作，结果是笔尖在纸上打出一个点“·”；如果按键按下的时间稍长一点儿，那么，笔尖会在纸上留下一条线“—”，这称为

“划”。连续地按动按键，就会在纸上留下一串由点和线组成的图案，像这样：

· — · · — · — — · — · · · — — — · · — · —

这正是莫尔斯所要发明的装置——电报的核心原理。不过，正如我们可以想到的，莫尔斯也知道，要想让这个装置有点儿用处，还需要加以改进。其中最关键的是需要一张发送方和接收方都能理解的电码[1]表，在这张表里，用点和划的组合来表示从“A”到“Z”的26个英文字母，以及从“0”到“9”这十个数字。

我们知道，英语的核心是26个英文字母，这是西方人的命根子，用它们就可以组成单词和句子。所以，只需要给出每个字母的点划组合就万事大吉了。比如，字母“A”是·—，字母“V”是···—。

历史上第一份长途电报是在1844年5月24日发出的，这表明莫尔斯的发明已经具备了实用性。不过，如果线路太长，也会是个问题。正如我们已经知道的那样，电线太长，电阻就会变大。这样，在电报线路的那一头，微弱的电流将不能使电磁铁正常吸合，电报接收机也就——用时下流行的话说——歇了菜。

没有人愿意让这个划时代的发明歇菜。所以，可以每隔一段距离设置一个电报中转站，派人在那里接收电报，然后再原样发往另一条线路，就这样一段一段地进行接力传递。

这当然是个好主意，但问题是人没有机器老实，如果他碰巧喝醉了酒，或者病了，又没有人顶替他的工作，就会坏了大事。更何况，还要养一些人，为他们发工资，政府和企业老板可能不太会愿意这样做。

解决之道是使用继电器。继电器，从名称上说，它是给线路续电的。也就是说，当线路上电流很小的时候，适时地给它补充上。这种东西的原理如图4.3所示。

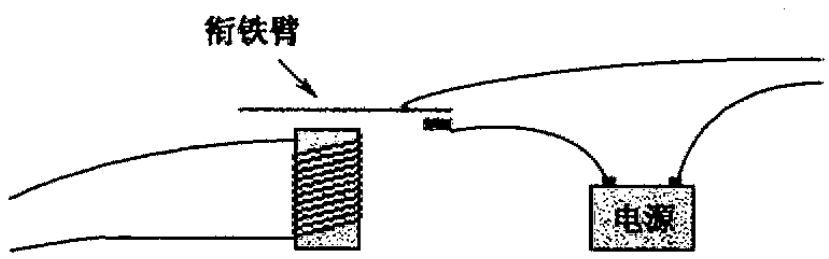

图4.3 继电器的本质是“续”电

这是一个简化的示意图，省去了支架之类的东西，为的是你能看得更清楚。它的主体是一个电磁铁，不过衔铁臂的下面多了一个金属触点。现在，分别从衔铁臂和金属触点上引出两根线，并串接一个电源，把这两根线作为另外一条电报线路架设到其他地方。注意，电源并不是继电器的组成部分。

这真是一个奇特的装置，它应当被放在远离电报发送端，但还可以保证电报

① 电报通信中用来代表文字、数字、标点等的符号。

信号能让电磁铁正常吸合的地方。当发送方过来一个“·”的时候，衔铁臂也短暂吸合一下，把另一条线路接通；如果发送方发来一个“—”，衔铁臂吸合的时间也和发报方保持一致，让另一条线路上同样发送一个“—”。

今天，继电器得到了广泛的应用。从电视机、洗衣机、电冰箱到工厂里的大型工业设备，都有它的用武之地。据说大发明家爱迪生就喜欢用莫尔斯的电码跟他的未婚妻进行交流。看话剧的时候，爱迪生夫人把一只手放在丈夫的膝盖上，把演员的台词发给他，使他也能欣赏。此种场景，简直浪漫得一塌糊涂，让人嫉妒得眼皮突突直跳。甚至，他们结婚的时候，电报也来捧场凑热闹——“大批的贺电从国内外发了来”。

在纸上画一个继电器是费心劳神的事情，而且要考验一个人的美术功底。不过，这对莫尔斯来说肯定不是问题，毕竟他曾经是画家。在发明电报期间，他也的确曾经重操旧业，但不是去画继电器，实在是因为电报这东西害得他穷困潦倒，不得已又去干他的老本行。今天，制定电子行业标准的部门为我们着想，给我们推荐一个简单的图形，让我们轻而易举就能画出一个继电器来，如图 4.4 所示。

图 4.4　两种继电器的符号

图中的方框代表电磁铁，而在右边，紧挨着它的是一个衔铁开关。同时，图中也表明了继电器实际上可以按工作状态分为两种：左边那种平时处于断开状态，只有在电磁铁加电的时候才吸合接通；右边那种则正好相反。

4.3　磁也能生电

人类的优点是擅长站在别人的肩膀上发现新的问题。在奥斯特发现电流能产生磁场之后，仿佛是一夜之间，人们突然都变聪明了。他们想到，既然电流能够产生磁场，那么反过来，就像水能结成冰，而冰自然也能化成水一样，磁场能不能变成电流呢？

当时有很多人在研究这个课题，比如瑞士物理学家科拉顿。但是他运气不太好，真的是太差了，否则的话这个功劳就是他的了。

1825 年，科拉顿做了一个实验，当时的情况是这样的：先制作一个大的空心线圈，把它的两端接到一个电流计上，将一块磁铁插入线圈中，观察电路中是否有电流产生，如图 4.5 所示。电流计是一个检测电路中有没有电流通过的装置，当有电流通过时，它里面的指针会发生偏转。

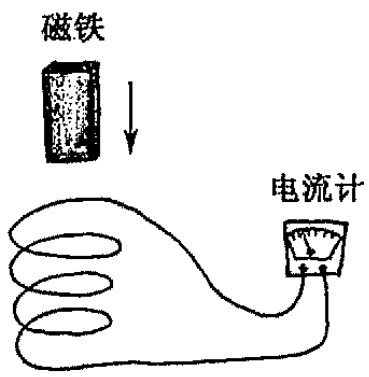

图 4.5　电磁感应实验

这本来应该是一个非常成功的磁生电实验（直到现在我们依然通过这种方法来向学生传授磁生电的知识，可见这种方法是非常简单有效的），但是科拉顿犯了一个愚蠢的错误，他把电流计放得很远。这样，每次把磁铁插入线圈里之后，再跑过去看看电流计的针指是不是发生了偏转。这样他就错过了观察电流计指针发生偏转的好时机——事实上，在磁铁插入线圈的过程中，电流计肯定作出反应了。

接下来轮到法拉第了。

法拉第（1791—1867年）出生于英国，他的父亲是一名普通的铁匠。少年时代的法拉第当过报童，后来又到另一个老板那里打工，干书籍装订的活儿。他爱看书，喜欢做实验，曾经听过戴维爵士的科学讲座。戴维爵士比法拉第大13岁，是著名的大化学家，也是当时英国皇家学会的主席，经常在学院里举办科学讲座。据说他在把复杂的科学问题通俗化方面很有一套，讲起课来妙趣横生，吸引了很多人，其中就包括法拉第。

年轻的法拉第渴望从事科学研究，他认认真真地把从讲座上听到的内容整理成笔记，中间还加上了自己的见解。他把这本笔记连同一封信寄给了戴维爵士，在信中表达了自己希望能够到皇家学院从事科学研究的强烈愿望。戴维爵士很感动，法拉第很幸运，没过多久，他如愿以偿地来到了前者的身边，正式开始以科学家的身份进行科学研究。

为了研究磁如何产生电，法拉第花了十年时间。之所以这么久，是因为在这十年里他并不完全是在搞这个。有时候他是戴维爵士的助手，帮着做一些化学实验（要是直说的话就是打杂，如果戴维爵士外出考察，他还得充当仆人或者跟班的角色。法拉第是个朴实的人，即使他还活着，也不会介意我这么说）；有时候他自己也研究一些化学课题，比如把气体液化呀、试制合金呀，等等，在这段时间里，也就是1825年，他还发现了苯。

另一方面，在那个年代，人们的想法很朴素，他们觉得磁生电就是将一根导线静静地放在一块吸铁石上，然后在旁边看着它发出电来。为了做实验，法拉第的道具是用一个大铁圈，在两边分别绕了两个线圈，如图4.6所示。

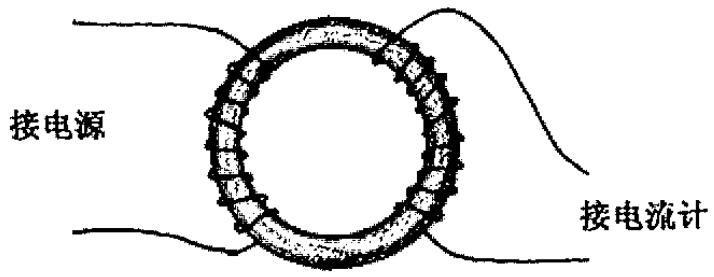

图 4.6　法拉第用来将磁变成电的装置

这两个线圈各有各的用处，左边的那个接开关和电源，这实际上是把整个大铁圈变成了一个电磁铁。当闭合开关的时候，线圈中有电流通过，大铁圈就产生了磁场，变成了一个磁铁。右边的那个线圈接电流计，按照法拉第的想法，如果这个线圈在电磁铁磁场的作用下产生了电流的话，电流计就应该发生偏转，观察者就可以发现这个事实。

1831 年的一天，当法拉第像往常一样去做这个实验的时候，不知道为什么，这一次，他在给左边的线圈通电时，眼睛也正好瞟了一下电流计。只见在电源接通的一瞬间，电流计摆动了一下，然后又停在老地方不动了。

哎呀，法拉第的心都快要跳出来了！他又重复做这个实验，确保不是自己看花了眼。就这样，他终于发现了，只有当导体在磁场中运动的时候，才能产生电流。天下没有白吃的午餐，磁生电也是一种能量转换。当然，法拉第也很懊悔，要是前几年就盯着电流计就好了。

4.4　电话的发明

莫尔斯的电报只能传递文字信息，而且还得用电码表翻译出来才能知道是什么内容。接下来人们自然会想，能不能用电线和电流来传递声音呢？要想知道这个问题的答案，不需要支付报酬，只需了解一下我们是如何听到声音的。

小时候在上物理课的时候，我们已经从老师那里知道声音本质上是一种振动，它可以通过空气或者木头这样的东西传播。所以在没有空气的地方，比如在真空中，声音是无法传播的。当你用力敲击一面锣的时候，锣的表面不停地“哆嗦”，会推拉四周的空气分子跟着它“哆嗦”，这样声音就传出去了。

在我们的耳朵内部有一张分隔中耳及外耳[①]的薄膜，解剖学上叫耳膜或者鼓膜。当声音到达的时候，会导致这层膜也跟着振动，而且振动的形式与声音的来源（比如锣，这叫做音源、声源）一模一样。这样，人就听到声音了。

在你学过的概念中，“波”通常指的是水的涌动，当你向池塘里扔一块石头时就形成了波。和水波一样，声音也是一种波，不同的声音有不同的波形。找一把钢尺，将它的一端固定起来，然后扳动另一端，此时，你听到了什么？

① 要想明白什么是中耳和外耳，你定得好好学习一下生理学不可，但这已超出了本书的内容范围。

钢尺能发出声音是因为它产生了振动。为了搞清楚它是如何振动的，可以取一块玻璃，用烟把它熏黑，然后将正在振动的钢尺轻轻地与它的表面接触，同时移动钢尺来模仿时间的流逝，这样就记录下了钢尺振动的形状，如图 4.7 所示。

图 4.7　物体振动时会在熏了烟的玻璃上留下波形

人的耳朵之所以能听到声音，据说是耳膜将声波的振动转换成了生物电。生物电刺激大脑中负责听觉的区域，我们就听到声音了。与此相同，为了用电流来传递声音，也需要将声音转换成电流，这就要用到一个叫话筒的东西。

话筒的构造很简单，主要是一个线圈和一个磁场。线圈位于磁场中，并和一个纸片或者塑料片相连。说话或者唱歌的时候，由于声波的作用，纸片也被迫振动，从而带动线圈在磁场中运动，并产生强弱不同的电流。

话筒产生的电流，其波形和产生它的声波一致，所以通常称为音频电流。为了能听到远处的人在说什么，还需要制造一种东西把电流还原成声音。在电学上，这种东西就是扬声器，俗称“喇叭”。

说起来可能令人难以置信，话筒本身就可以当扬声器用。你想想，这不奇怪，当声音电流通过线圈的时候，线圈会产生或强或弱的磁场。线圈本身就位于一个磁场中，两个磁场相互作用，不是互相吸引就是互相排斥。线圈是可以动的，而磁体却是固定的，它们斗争的结果是线圈带动纸片随着声音电流的变化而不停地运动，从而使外部的空气也跟着振动，我们就听到声音了。

第一个发明电话的人，按照比较公认的说法，是美国人贝尔（1847—1922 年），他于 1876 年申请了电话专利权。不过他的方法有个明显的缺点，就是产生的电流一般都很微弱。不要指望现在的技术能对它有所帮助，那个时候还没有发明出将微弱电流放大的装置，要打电话，你非得扯着嗓子大声说话不可。所以后来爱迪生发明的碳精送话器更流行。

与贝尔的法宝不同，爱迪生发明的这个装置像个小碗，中间填满了用优质无烟煤提炼的碳精砂。在碗口上，有一层金属膜，可以导电，但主要用来接收声波。这个装置不能自己产生电流，所以需要串接一个电源，一头接碗，一头接金属膜。当你对着它说话时，由于金属膜的振动，它内部的碳精颗粒会随着声波的变化时而紧密、时而疏松，从而使这个装置的电阻不停地变化。结果，正如你能想象得到的那样，整个电路的电流也会不停地发生变化。就是说，声音已经被转变成电流了。

4.5 爱迪生大战交流电

爱迪生总共有一千多项发明。如果要问在这么多的发明当中，最重要、最有影响的发明是什么的话，那也许就是电灯了。

爱迪生（1847—1931 年）出生于美国，他的祖先是荷兰人，18 世纪 30 年代从阿姆斯特丹来到美国，曾经是银行家，过着殷实的日子。只是好景不长，他的祖父约翰·爱迪生在美国独立战争期间站错了队，由于支持英国国王而被迫迁到加拿大。在这次倒霉的事件之后，大家似乎也都汲取了教训。谁都有对时局判断错误的时候，这本来也不再有什么好说的，如果还要说些什么的话，那就是 1837 年加拿大发生了叛乱。这一次，爱迪生的父亲，塞缪尔·爱迪生又一次站错了队，支持了反叛的一方，结果反叛的一方失败了。最后的结果可想而知，他们不得不又逃回美国。十年之后，即 1847 年 12 月 11 日，作为他父母的第七个孩子，爱迪生出世了。

通常在作家的笔下，伟大人物都有一个不同寻常的童年。据说在爱迪生 5 岁那年，他的父亲有一次在鸡窝里发现他正趴在鸡蛋上，为的是看看自己能不能像母鸡一样孵出小鸡来。好在这种努力没有成功，否则的话对于家禽和人类来说都不是一个好消息。

爱迪生在中国是非常有名的，特别是在上一代人中特别有名气。这也许并不值得奇怪，因为他一生中有一千多项发明，而且特别有耐心——据说为了发明蓄电池，他用了整整十个年头，做了 5 万多次试验。

“哎呀，至于结果，”在做了几千次试验之后，当有人问他有什么结果时，他说，“我的朋友，结果就是有好几千种东西是不能用的。”

有一次他的工厂着了大火，火势凶猛、黑烟弥漫，现场情况很是惊人。不过最惊人的还在后面——闻讯赶来的爱迪生不是忙着救火，而是让儿子把他的妈妈叫来，“你妈妈在哪儿？快叫她来，顺便把她的朋友们也带来，”他说，“错过这个机会，就看不到这么大的火了。”事后，当他在废墟上漫步时，发现一个有他自己相片的相框居然完好无损。于是他很高兴地表示“没伤到我的一根毫毛”。

爱迪生既是科学家，又是个商人，雄心勃勃，计划用他的灯泡点亮整个世界。随着成千上万只灯泡被生产出来，爱迪生的商业事业也迅速发展起来。他的公司在城市里铺设供电线路，然后把它们引到千家万户，从发电厂里出来的巨大电能使一只只电灯发出了明亮的光芒。但是，也正是从这个时候开始，一场以科学的名义而发动的商业战争也即将拉开帷幕。

爱迪生的供电系统采用的是直流电。你可能听说过直流电，当你用电池给灯泡供电时，在灯泡发光期间，电流总是按一个固定的方向流动，这就是直流电。

在当时，爱迪生的发电厂很难把电力输送到很远的地方，这并不是直流电本

身的错，而是因为想要远距离传输电能，必须克服一个问题：导线的电阻。而且供电线路越长，意味着电阻就越大，电能会在到达目的地之前被大量损耗。

实践证明，当提高所要传输的电压时，可以降低电能在供电线路上的损耗[①]。遗憾的是，这对爱迪生的供电系统不适用。因为要是这样做的话，就意味着在供电线路的末端，那些神奇而明亮的瓶子都将只留下神奇，而不再明亮。这时，有个叫特斯拉的人建议爱迪生对现有的供电系统进行改进，以解决不能远距离输送电力的问题，而且他认为这同时也是一种更经济的做法。但是爱迪生没有采纳他的建议，并且在后来的时间里他们互相打压对方，到死都没有互相原谅过。

特斯拉（1856—1943年）生于南斯拉夫，后加入美国国籍。他的父亲是一位牧师，而他从小就对电学有着浓厚的兴趣。特斯拉一生中有大量的发明和创新，有很多成了现代发明创造的技术基础。但他又是一个极其不幸的人，终生贫困，很少有人知道他的名字，几乎从来没有得到过与其天才的创造相匹配的尊敬和荣誉（唯一的例外是现在国际上用他的名字作为磁感应强度的单位，这是一个衡量磁场强弱的物理量）。

1884年，爱迪生电灯公司的欧洲分公司向爱迪生本人推荐了特斯拉。当时特斯拉28岁，只比爱迪生小9岁。这两个人都不太喜欢对方，爱迪生喜欢不停地做实验，而这个欧洲人却侧重于理论计算，这使得他的工作有时候很有成效。他甚至看起来是很不屑地说："如果爱迪生需要从草垛里找一根针，他会马上像勤奋的蜜蜂般一根根地检查稻草，直到他发现自己要找的东西。看到这样的做法，我感到非常遗憾。因为我知道，只需要一点点理论和计算，他就能省去百分之九十的力气。"看到有人这样评价自己（而且据说这段话被刊登在了报纸上），我想即使爱迪生是如来佛，他在灵山也沉不住气。他们是两个明星，但却从来不愿意一起出现在同一个舞台上。

早在和爱迪生见面之前，特斯拉就开始对一种叫做"交流电"的事物发生了兴趣。与直流电不同，交流电的方向和大小都是不断变化的。要想了解直流电和交流电之间有哪些不同，使用图形可能是最直观的方法，也是工程上常用的方法。

首先来看看直流电，它的典型代表就是干电池。为了绘出它的图像，只需找来一节电池，每隔一段时间（比如1秒钟）测一次电压，这样就能得到一组数据：

第1秒	1.5V
第2秒	1.5V
第3秒	1.5V
第4秒	1.5V
第5秒	1.5V

① 也可以通过理论计算来证明，但是这涉及一些复杂的知识，已经超出了本书的范围。

为了将这些数据绘成图形，我们通常要使用坐标系统，创立它的人是大数学家笛卡儿，所以也称为笛卡儿坐标系。1619年，当这位天才躺在医院的病床上，只能百无聊赖地瞪着天花板的时候，也没忘了关心一下趴在上面的那只苍蝇——他想，如何知道这只苍蝇的位置呢？突然间，他想到把整个天花板均匀地打上格子，苍蝇的位置也就确定了。笛卡儿坐标系统由水平和垂直两条线组成，分别叫做横轴和纵轴。现在，我们用横轴代表时间，纵轴代表电压，用一个个的“点”把电压和测量的时间关联起来，像图4.8（a）所示那样。

图4.8　直流电的电压图像

现在我们测量电压的单位是秒，假如继续缩小每次测量的时间间隔，而且这个间隔足够小的话，这一个个的点就会挤在一起，形成一条直线，如图4.8（b）所示，这就是直流电的电压图像。我们省略了横轴上的时间点，它们已经不重要了。

说完了直流电，再来说说交流电。在第1章里，我们已经说过，就算是发电厂也不能凭空造出电来，但他们有的是办法来证明自己所能做的并不仅仅只是收取电费这一件事。我们知道，磁可以生电，这称为电磁感应。交流电通常就是在大型发电厂里用电磁感应的方式产生的。

为了产生交流电，需要把导体放到一个磁场中。如图4.9（a）所示，在磁铁的两极之间放有一根导线。图4.9（b）是该装置的整体截面图，其中带有箭头的线条是磁力线（当然，这是虚拟的，在实际的磁铁上是看不到的）。

图4.9　导体在磁场中的两种视角

需要指出的是，发电厂决不会用一根导线放在磁场里发电，这发不出多少电。实际上，它由一个绕了无数匝的巨大线圈，外加一个磁力很强的大磁场组成。

为了持续地产生电，最好的办法就是让导线在磁场中不停地旋转——用物理上的术语来说——做圆周运动。这样做有个好处，那就是可以方便地用水轮或者风车来驱动。总之，圆周运动肯定是最自然的。要绘制交流电的图像，只需要在导体旋转一周的过程中找几个时机测量一下就行了，如图4.10（a）所示。

图 4.10　导体在磁场中的运动轨迹及其随时间变化的电压值

乍看起来，电磁感应很简单，随便拿根铁棍子在磁场中搅和搅和就能发出电来。实际上，法拉第发现这里面并不简单。在①、⑤处，导体的瞬间运动方向是水平的，与磁力线平行，此时，它将不产生电压，即电压为零；当它来到②、④处时，瞬间运动方向与磁力线呈一个角度，此时能产生电压，但并不是很高，角度越小，产生的电压越小；只有在③处，由于导体的瞬间运动方向与磁力线垂直，所以产生的电压最高。图 4.10（b）是我们记录的电压变化情况。

从⑤开始，导体经过⑥、⑦、⑧处，最后回到①，这个过程与上半周相同。可以想象，它们的电压变化情况也一样。但令人吃惊的是，电压的极性却和上半周相反。换句话说，突然颠倒了。不用奇怪，法拉第已经研究过了，导体从①到⑤是向下运动的，而从⑤再回到①却是向上运动的。感应电压的极性取决于导体的运动方向。所以，导体在磁场中旋转一周所产生的交流电波形如图 4.11（a）所示。

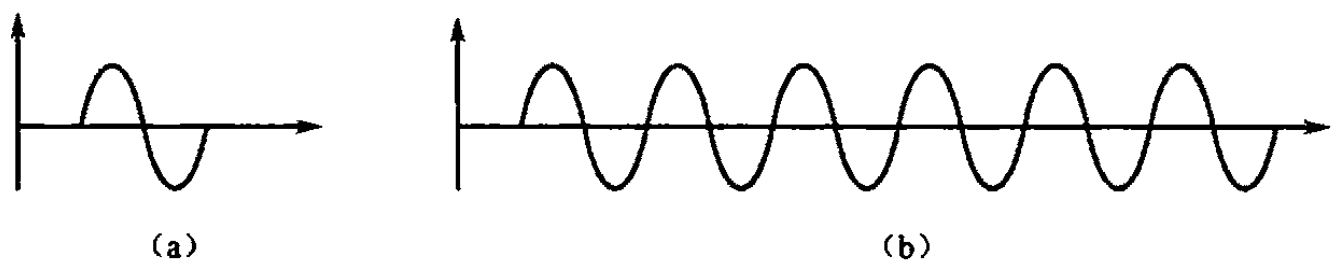

图 4.11　交流电的图像

注意，我们扩展了坐标系的纵轴，以显示两种不同的电压极性。很明显，这是两个平滑的圆弧，而不是两个三角形。你要知道，导体是在做圆周运动，它的旋转路线就是圆弧，所以生成的电压图像当然也是圆弧了。

为了持续地产生电流，导体需要不停地旋转，所以它的图像也在不断地重复。因此图 4.11（b）所示就是交流电的图像，它没完没了，直到导体停止旋转。

说到这里，哎呀，我们已经离题太远了，原本要说的是爱迪生和特斯拉之间的战争故事。那时爱迪生已经上了年纪，加上他历史形成的权威地位，这个人开始变得越来越固执。当特斯拉劝他搞交流电时，这位大人物显得非常反感。再说他已经在直流电上投入了大量的金钱和精力，作为一只脚已经踏进商业领域的科学家，他的本能是要保护已有的投资。

这可能还不是他们最后分道扬镳的最直接原因。据说有一次他们俩在一起讨

论有关发电机革新的问题，爱迪生对特斯拉说如果他能取得成功，将付给他 5 万美元作为奖赏。

好的消息是特斯拉取得了成功，坏消息是他到最后也没拿到这 5 万美元。更糟糕的是，他还得到了他不想要的——他认为自己在这件事情上受到了侮辱——爱迪生对他说："你不知道我们美国人爱开玩笑吗？"

特斯拉知道美国人爱开玩笑，也很幽默，只是不知道爱迪生会来这一手。在这种情况下，他愤而辞职，转身投靠到另一家公司，并建立了自己的实验室，专心研究交流电传输技术，而他的秘密武器就是变压器。

说起来令人难以置信，其实变压器的原理非常简单。拿一个铁框，然后用绝缘导线在它的两边分别绕上线圈。左边的线圈称为初级线圈，右边的称为次级线圈，如图 4.12 所示。

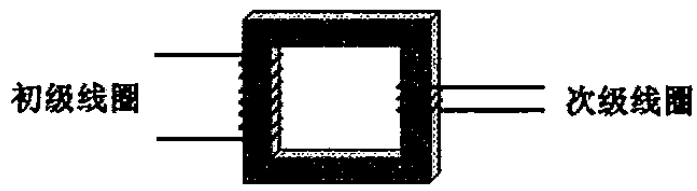

图 4.12　变压器示意图

很容易想象，如果把初级线圈接在交流电上，这个东西实际上就成了一个电磁铁，而且非常特殊的是因为交流电的性质，决定了这个电磁铁的南北极和磁场强弱都在不停地变化着。

这么说来变压器好像没什么大用。事实上它当然有大用，如果初级线圈有 1 000 匝而次级线圈有 5 000 匝，那么在次级就能获得比初级高 5 倍的电压，这相当于升压；反之，如果初级有 5 000 匝而次级有 1 000 匝，则次级的电压就是初级的 1/5，这相当于降压。

为了远距离输送电力给那些需要灯泡照明的地区，特斯拉的新公司首先用变压器把交流电的电压升高，比如升到 50kV，然后通过高压输电线路送出去，这样电力的损耗就会大大降低。

这个电压是非常高的，不用说也很危险。如果直接提供给灯泡，其下场肯定是——用东北话来说——完犊子。不过好在变压器也能把电压降下来，所以在高压输电线路到达城镇和工厂的时候，再用变压器把电压降低，这样就没问题了。

从理性上来讲，作为一名科学家，爱迪生当然明白这一切，但他还是要反对它，他要打败交流电，让那些对手们搞不成。他利用自己的威望和影响力向公众宣称交流电非常危险，为此，他发表文章，印刷一些攻击交流电的小册子。为了增强宣传效果，增加人们对交流电的恐惧心理，他还找了一些无主的猫和狗，当场用交流电将它们电死。在这方面，甚至还有人传说他电死了一头大象。但是究竟有没有这一回事，现在考证起来还真是挺困难的。不过通过这件事你就知道发

生在2006年的虐猫事件不是没有源头的，事情的经过是那一年有人在互联网上发布了一段录像，内容是有个女人用高跟鞋将一只猫活活踩死了。这段录像一经公布立即在互联网上引起了轩然大波，这下可了不得，激怒了大量纯真善良的网民。大量愤慨的网民立即展开网络调查，又是声讨，又是追杀，甚至还惊动了国内一家著名的电视台，严肃认真地制作了一期节目，非要把这件事儿的内幕揭个底儿朝天。看到这一切，我老家那位在肉联厂当杀猪匠的朋友可能会哭着闹着要改行。

除此之外，双方还对当局进行政治游说，以取得政府对各自技术标准的支持。爱迪生的公司曾经希望政府将供电的电压限制在几百伏之内，如果是这样的话，交流电传输系统连同那些神奇的变压器都得完蛋。

不过，这也没有用。今天，即使是从全世界范围来看，为家庭生活、市政照明、工业生产而建设的电网里，绝大多数流着的还是交流电。因此，我们可以说，交流电最终获得了胜利。

1931年10月18日凌晨3点24分，爱迪生，这位84岁高龄的伟大人物与世长辞。对于他的一生，就像有人所评价的那样：他不发明历史，却为历史锦上添花。

4.6 无线电通信的开端

最开始，电报和电话都采用电线或者电缆来进行远距离通信，但这是一个非常不容易的事业：需要花费大量金钱，而且很难增加通信距离——我们知道，导线越长，它所具有的电阻就越大，这对发送和接收设备都是个考验。

历史是什么？历史就是该来的迟早会来，你没有想到是你自己的事情。注意，通信的历史说到这里的时候，无线电波的时代到来了！

也许你对无线电波感到陌生，但是你的身体对它并不陌生。通常，无线电波又叫电磁波，尽管看不见摸不着，但它就在你的身边飞舞，在你的身上感应出微弱的电压。

那么，电磁波是怎样产生的呢？

要得到电磁波，最省力的办法是等待闪电。不过，要想检测电磁波的存在，你还得准备一个收音机，把它打开。当天空中乌云密布、电闪雷鸣的时候，你会听到收音机里发出“喀喀啦啦”的声音，表明闪电的确发出了电磁波，而且你也幸运地把它收到了。

用这种方式来验证电磁波的存在当然不是一个好办法，但是你得等着，看看什么时候打雷下雨，这无疑需要相当的耐心，因为谁也不知道下一次闪电会出现在什么时候。据说在我们生活的这个星球上，每天有4 000场左右的雷雨，每秒钟大约有100道闪电，问题是你却不常遇到它们，真是奇怪得很。

好的消息是天空不是唯一能够产生电磁波的地方，通常其他方法——有时候甚至是非常容易的方法，就能产生电磁波。找一部收音机、一节电池，以及一截电线。将收音机调到没有电台的位置，电线的一头与电池的正极相连，然后用电线的另一头在电池的负极上反复地划扫。如果收音机离得不太远的话，你会听到“喀啦”、“喀啦”的声音，这就是说，你自己也能产生电磁波了。

与闪电相比，这种方法没有任何限制，只要你高兴，随时都可以做。特别是考虑到当你西装革履、手端咖啡优雅地站在窗前等待雷雨的时候，也许有无数的农民正在为如何将地里的庄稼收回来而发愁，这里面可能就有你的亲人。

第一个预言电磁波存在的人是麦克斯韦（1831—1879年），此公1831年6月在英国爱丁堡出生，十多岁的时候就显露出了数学和物理上的才华。1871年，他受聘于剑桥学院，在那里从事物理方面的研究。

在英国剑桥学院，麦克斯韦研究光、电和磁这三者之间的关系，并证明光也是一种电磁波。1873年，他的大作《电磁学通论》问世，用数学的方法预言了电磁波的存在，并证明它的速度和光速一样。但是，在当时，谁也没有见过电磁波，也无法证明他的预言是否正确，包括他自己。

刚刚迷上无线电的时候，我懂的东西也不多，但是对什么都好奇，也愿意动手。那个时候也不知道从哪里来的那么多精力，什么都想试试，包括那次一时高兴，决定自己制作一个变压器。这个变压器到最后也没完成，我是个没多大出息的人，经常干这种半途而废的事儿。不过当时我一高兴，在初级线圈上绕了好几千匝，而且完全是手工。

这件作品没有图4.13好看，绕得又乱又大。我也没有万用表这样的工具，为了知道这个线圈到底通不通，我把它接在电池上，顺便看看这个电磁铁有多大磁性。就在将这个大线圈和电池断开的一刹那，我感觉自己的胳膊肘有种被重重敲击的钝感。我曾经认为这是错觉，因为一个大线圈和普通的电池就能电人，这实在没有道理。

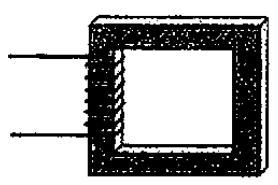

图4.13　带铁框（芯）的线圈

然而这并不是错觉，而且当然是有道理的，只是我并不知道。事实上，早在200年前，那位伟大的电磁铁大师亨利就有过类似的发现，当时他正在研究用电磁铁吊起那些巨大的铁块。他发现，当电磁铁断电时，在开关上竟然拉起了一道明亮的电弧。也就是说，当电磁铁断电的一瞬间，绕在它上面的线圈产生了非常高的电压。在电磁学中，这叫做自感。

自感能够产生瞬时高压，它可以发生在线圈断电的一瞬间，也可以发生在线圈通电的一瞬间。可以这样认为：当线圈通电或断电时，它的磁场会急剧发生变化，从而在自身产生感应电压。通常，影响自感强烈程度的因素包括线圈的匝数、形状，以及绕在哪种类型的铁芯上。

从严格的电磁学来说，产生自感的原因是在开关闭合或者断开的瞬间，电流的大小急剧变化，从而产生了一个同样迅速变化的磁场，这个磁场反过来在同一个线圈中产生电磁感应。我们已经说过，自感产生的电压是非常高的，通常在开关断开时，产生的自感电压可能是它原来电压的几倍甚至几十倍。这么强的磁场，这么高的电压，它们瞬间产生，又很快消失，就像什么事情也没发生一样。

自感或许很有用，也许能用来产生电磁波。反正，不试一试，谁知道呢。首先，如图 4.14 所示那样，我们先来做一个变压器。

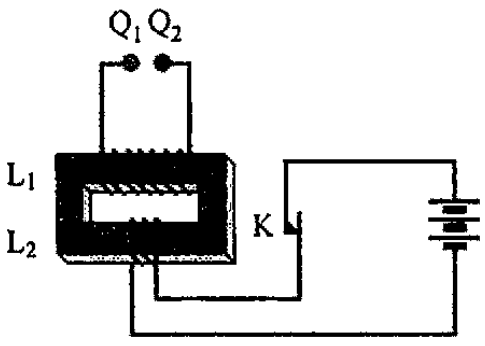

图 4.14　利用自感原理制成的火花式电磁波发生器

这个变压器的两个线圈分别是 L_1 和 L_2，它们的匝数是不一样的。L_2 通常有几百匝，而 L_1 是它的 100～200 倍，也就是几万匝。

通常，自感发生在开关接通或者断开的时候。为了能够持续地产生自感而又不会让胳膊和手累着，我们在铁框的旁边安装一个类似于继电器衔铁那样的开关，它与线圈 L_2 以及电源构成一个串联的通路。这样，当整个电路接通的时候，由于 K 是闭合的，铁框会产生磁性，从而把 K 吸开，电路断开。电路一断开，K 又恢复原状，电路又被接通，就这样“啪嗒、啪嗒”一直不停地进行下去。

当自感持续发生的时候，整个铁框中的磁场也正忙得团团转——这是一个不停地跟着变化的、比较强的磁场。在铁框的另一边，线圈 L_1 的两端分别连接着铜球 Q_1 和 Q_2。由于 L_1 的匝数是 L_2 的几百倍，属于升压变压器，当 L_2 上的自感持续发生的时候，根据变压器的原理，这会在 L_1 上产生几万伏的高压（要是想想办法，你还能得到更高的电压），使得距离很近的铜球 Q_1 和 Q_2 产生持续的放电。哎呀，现场那种“噼噼噼噼”的声音听起来还真有点儿恐怖。

实际上，这是在模仿闪电，更重要的是，它比闪电要容易驾驭，而且——这个比喻可能不恰当——招之即来，挥之即去。

第一个通过实验证实了麦克斯韦预言的人是赫兹（1857—1894 年），德国汉

堡人。在那个时代，大家对麦克斯韦的预言半信半疑，非要该理论的支持者们把电磁波拿出来给他们看看。为了证明电磁波确实是存在的，赫兹制作了一个电磁波发生器，其原理大致与我们在前面讲过的相同。

这只是整个问题的一面。电磁波无法用肉眼观察到，需要用其他方法证明它的存在。想知道是不是刮大风了？不必到户外去，只需要站在窗前看看大树是不是在摇摆。赫兹的实验也需要一棵树。

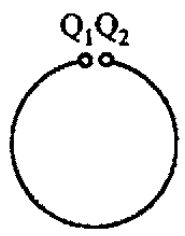

图 4.15　赫兹的电磁波接收装置

赫兹的接收器是用一根粗铜线两头各接一个铜球做成的，如图 4.15 所示。把铜线弯成圆形，让两个铜球 Q_1 和 Q_2 之间保持一个很小的间隙。当电磁波发生器工作的时候，如果把这个接收器放到不远的地方，并调节两个铜球之间的距离，就可以观察到 Q_1 和 Q_2 之间也会出现微弱的火花。这意味着，那个跟闪电一样噼噼啪啪挺吓人的东西已经产生了电磁波，而这个接收器也已经检测到了它的存在。

电磁波又叫无线电波。今天，在我们的周围有着数不清的无线电波，广播、电视、手机信号，这都是常见的。除此之外，天上的卫星、海上的轮船、军方的雷达、汽车的引擎、工地上的电焊机、民间的火腿[①]，等等，甚至就连宇宙深处，据说是从宇宙大爆炸的那一刻开始到现在，都在辐射无线电波。试问寰宇之内，哪里才是我等清静之地？

无线电波所到之处，但凡遇到导体，都要把它的能量分出一小部分来，在导体内产生电压和电流。正是由于这个原因，现今世界上的每一个人，不管是总统还是平民，都是一个个的人肉发电机。但是你也不用害怕，除非你身处于能量非常强大的发射机旁边。一般情况下，你身体的感应电流非常微弱，真的是非常非常微弱，就更不要提产生火花了。但是，在上面那些例子中，电磁波的成因是什么呢？

在闪电和高压发生器那里，由于高压的存在，有一部分空气被击穿[②]而放电。在这个过程中，参与导电的空气分子越来越多，电流越来越大，而且很不规则。同时，这些空气分子急遽升温，并引起空气扰动，这就是火花和响声的来源。之后，电流又逐渐变小，最后火花消失，响声不再，电流也变为零，一切恢复如初，

① 指业余无线电爱好者。要从事业余无线电活动，必须考核取得《中华人民共和国业余无线电台操作证书》并购买无线电收发设备，而且还要加入无线电运动协会。该协会最早由 3 个外国人创建，他们姓氏的组合是 HAM，在英语里有火腿的意思，所以后来一直将该协会的成员称为“火腿”。

② 在高压的作用下，空气分子被迫变成导体，说明这时候空气已经被击穿了。

整个过程只是一瞬间。

这意味着——就像百多年前人们已经知道的那样——当电流变化得非常厉害的时候，就会产生电磁波。

问题是，电流怎样才算变化得很厉害呢？而且，交流电也是变化的，要是很多人知道交流电会产生电磁波，这会不会让他们晚上失眠呢？

从前面的讲解中我们知道，交流电的波形是周期性重复的。导体在磁场中每旋转一周，波形重复一次。在电学里，重复速度称为频率，它的单位是赫兹，用“Hz”来表示，为的是纪念赫兹先生为我们发明了第一个吓人的电磁波发生器和接收器，封住了那些对电磁波持怀疑态度的人的嘴。如果在1秒里重复了1次，就称它的频率是1Hz，如果重复了100次，就是100Hz。

“频率”不是一个新名词，也不是专门为交流电而创造的名词。事实上，频率这个词用得很广泛，如果你在外地上学，偏偏又是个恋家的人，经常往家跑，大家会说你“回家的频率很高”。上回我在网上看到有人发了一个帖子[①]，主题是“大家来说说《红楼梦》里出现频率最高的词有哪些”。在这里，“频率”指的是文字内容出现次数的多少。大家的回复还挺多，什么“好妹妹、小蹄子、这会儿子、使不得”。除此之外，在大家的回复中，其他使用频率很高的词还有“宝二爷、看我不撕烂你的嘴、仔细你的皮、打折你的腿”，等等。我长这么大，头一回发现这《红楼梦》也忒吓人了。

在我国，政府对电力供应的各项指标有统一的规定，其中要求交流电的频率必须是50Hz。这意味着，我们平时所用的电，它在1秒钟之内要经历50次的正负极翻转和电压起伏。50Hz不算高，但不能再低了，要是太慢，你家里的灯泡就会慢慢亮起来，然后又慢慢暗下去，周而复始，而所有的电器也无法正常工作。要是这样的话，这个世界上像我这样的近视眼肯定又会增加许多。

50Hz是一个低得可怜的频率，就连我们平时说话的声波频率都比它高得多。这样低的频率，事实证明，它只能在导线的周围产生变化的磁场，根本辐射不出去。要远距离辐射电磁波，除了加大能量之外，还需要提高频率。现在，我们用收音机收听到的无线电广播，它的频率在500 000Hz以上，接收和发送手机信号的频率则在800 000 000Hz以上。看得出来这样表示很不方便，所以通常还使用下面的换算单位：

1kHz（千赫）＝1 000Hz
1MHz（兆赫）＝1 000kHz
1GHz（吉赫）＝1 000MHz

① 在网络上，所有的人都可以发表观点、参与讨论。他们所留下的文字和图片等其他内容称为帖子。比如发帖子、回复帖子，等等。

记住，下次你再用蓝牙耳机打电话、听 MP3，或者用蓝牙技术在手机之间传送铃声的时候，不要忘了蓝牙使用的频率是 2.4GHz。

尽管赫兹本人对电磁波的应用前景并不看好，但这并没有影响世界上第一个无线电报的诞生，以及今天全世界都笼罩在无线电波下的事实。在以后，我们将继续讲述人类通信史的后续发展。不过不要忘了，就在赫兹等人忙着让电磁波现形的时候，那些整天为研制自动计算机器而殚精竭虑的人们也从亨利、莫尔斯、爱迪生、赫兹这些人那里看到了他们需要的东西。现在，是计算机走到前台的时候了。